

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»  
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ  
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

## **Лабораторная работа №3**

### **Принципиальная схема процессора M68k**

(по дисциплине «Архитектура компьютера»)

**Выполнил:**

Лабин Макар Андреевич,  
АРХКОМП 3.3, Р3231, 466449.

**Проверил:**

Пенской Александр Владимирович

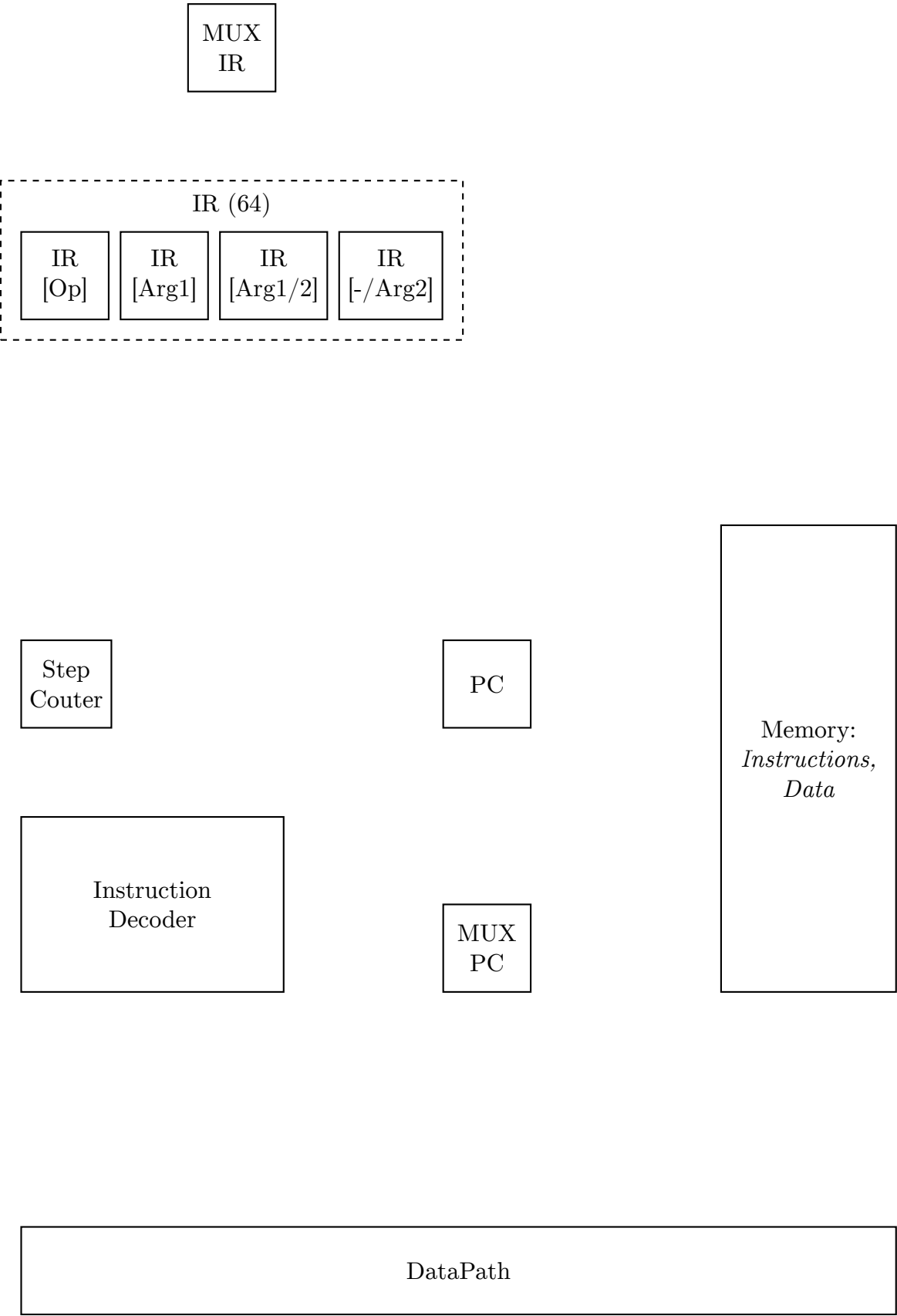


г. Санкт-Петербург, Россия  
2026

# Содержание

|          |                     |          |
|----------|---------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Control Unit</b> | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Data Path</b>    | <b>3</b> |

# 1 Control Unit

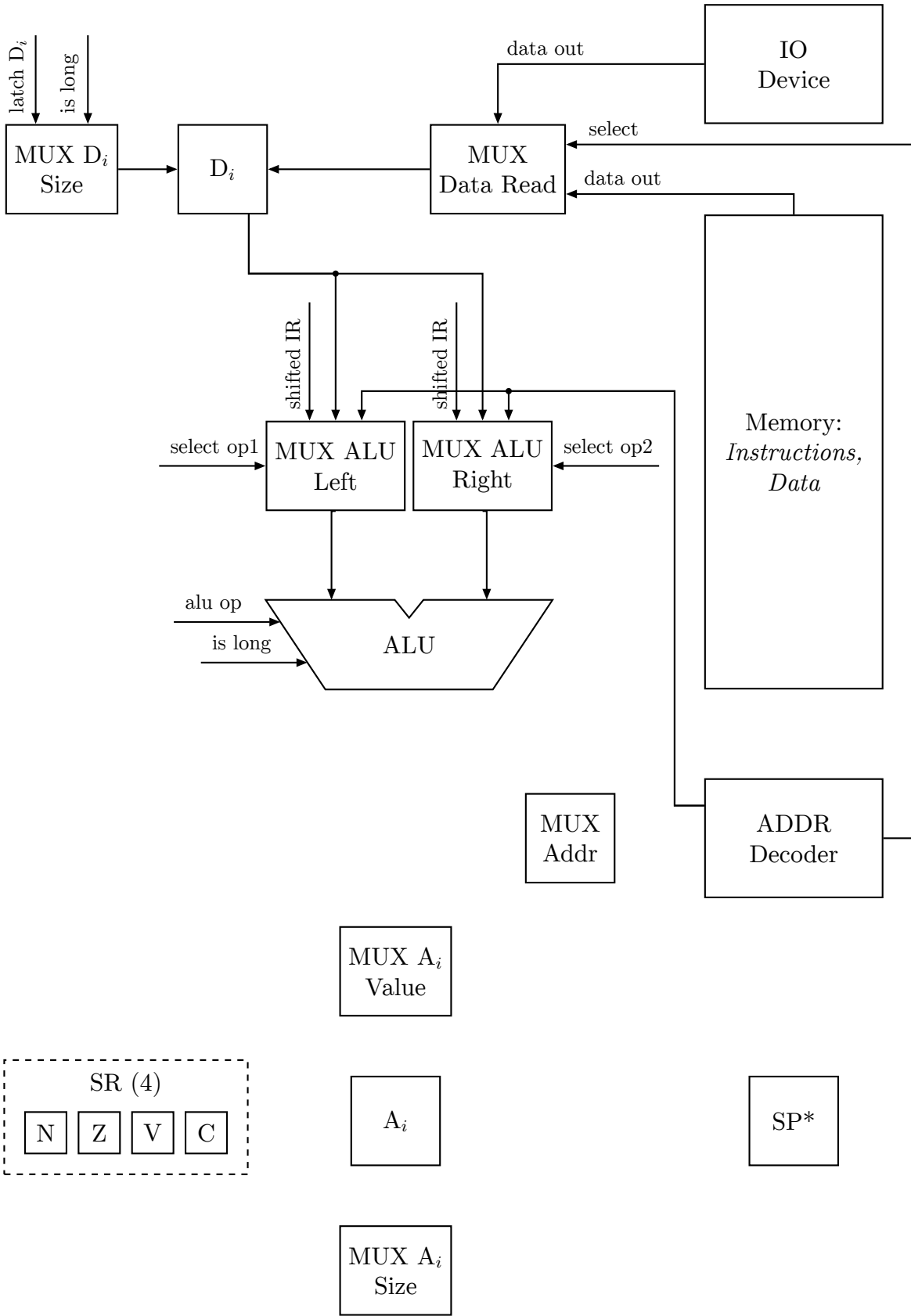


\* счётчик тактов (для инструкций, которые выполняются за несколько тактов) \* это у меня с состоянием или без него? (в данном процессоре)

Комбинационная схема для CISC (т.к. Пенской считает, что микрокодом будет долго)

Непрямое отображение кода операции на адрес микроинструкции (см. 8:12-5)

## 2 Data Path



Нужно указать РС \* указать обязательность для автоинкремента РС

Почему "это всё это комбинационная схема?"

Нужен ли IR?

Указать управляющие линии с CU, которые выходят из instruction decoder.

Не нужно вести их напрямую с CU, чтобы не засорять схему.